부모용 진행 안내 · 삼각비의 활용

중3 수학 · 삼각비 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-TRIGAPP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 직각삼각형에서 한 변의 길이와 한 예각의 크기를 알 때 알맞은 삼각비(특수각의 값 또는 삼각비의 표)를 골라 나머지 변의 길이를 구하고, 이를 이용해 직접 재기 어려운 높이·거리를 구한다(표를 쓴 답은 소수 첫째 자리까지의 어림값).
확인 변 구하는 식(S03), 시범(S04, S05), 연습(S06, S07), 확인(S11 ①②③, S13 ②, 활동지 1·2)
성공 기준 나무에서 10 m, 올려다본 각 35°, 눈높이 1.5 m이면 10 × tan 35° + 1.5 = 10 × 0.7002 + 1.5 = 8.502로 약 8.5 m라고 구하고, 10 m가 밑변이라서 sin이 아니라 tan을 쓴다고 설명한다.

목표 B 두 변의 길이와 그 끼인각(예각)을 알 때 높이를 삼각비로 나타내어 삼각형의 넓이 S = 2분의 1 ab sin C를 구한다.
확인 넓이 공식(S08), 시범(S09), 연습(S10), 확인(S11 ④, S13 ①, 활동지 3·4)
성공 기준 두 변 8 cm, 9 cm와 끼인각 60°인 삼각형의 넓이를 2분의 1 × 8 × 9 × 2분의 √3 = 18√3 cm^2로 구하고, 넓이 15 cm^2와 두 변 6 cm, 10 cm에서 끼인각 30°를 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 특수각의 삼각비

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(특수각의 삼각비)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
아는 변이 밑변인데 sin을 쓰는 등, 아는 변과 구할 변에 맞지 않는 삼각비를 고른다.	그림에 빗변·높이·밑변을 먼저 표시하고, 아는 변과 구할 변이 함께 들어 있는 삼각비를 고른다(S03, S07).

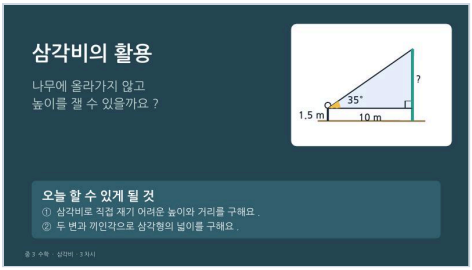
올려다본 각으로 높이를 구할 때 눈높이를 더하지 않는다.	삼각형이 눈높이에서 시작함을 그림에서 확인하고 마지막에 눈높이를 더한다(S05, S11 ②).
삼각형의 넓이에서 2분의 1을 빠뜨리거나 sin의 값 대신 각의 크기를 곱한다.	밑변 × 높이 ÷ 2에서 출발해 높이 = a sin C를 넣어 공식을 다시 만든다(S08, S10).
표의 값으로 구한 답을 정확한 값처럼 쓰거나 반올림을 잘못한다.	표의 값이 어림값이므로 '약'을 붙이고 소수 둘째 자리에서 반올림한다(S05, S06).

오늘 다루지 않는 것 직각삼각형에서 한 변과 한 예각으로 나머지 변 구하기(특수각, 삼각비의 표 34°~38° 일부), 올려다본 각·눈높이를 이용한 높이, 강의 폭 같은 거리 어림, 두 변과 끼인각(예각)으로 삼각형의 넓이 구하기를 다룬다. 내려다본 각, 일반 삼각형에서 변의 길이(사인·코사인 법칙), 끼인각이 둔각인 삼각형과 사각형의 넓이는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B
S02	선수 학습 확인(특수각의 삼각비, 삼각비의 표)	약 3분	—
S03	한 변과 한 예각으로 나머지 변 구하기	약 3분	A
S04	특수각으로 높이·거리 구하기(시범: 사다리)	약 3분	A
S05	삼각비의 표로 높이 구하기(시범: 나무)	약 4분	A
S06	안내받는 연습(표로 거리·높이 어림하기)	약 4분	A
S07	오개념 비교(알맞지 않은 삼각비를 고름)	약 2분	A
S08	삼각형의 넓이 S = 2분의 1 ab sin C	약 3분	B
S09	넓이 구하기(시범)	약 2분	B
S10	안내받는 연습(삼각형의 넓이)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(특수각의 삼각비)	약 5분	—

장별 안내



S01 삼각비의 활용 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

직접 잴 수 없는 높이를 땅 위의 거리와 올려다본 각으로 구할 수 있다는 질문으로 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “나무 꼭대기까지 줄자를 댈 수 없을 때 무엇을 재면 될까?”
- “그림에서 직각삼각형을 찾아볼래?”

예상 답

- “나무까지의 거리와 올려다본 각도요.” “눈높이에서 나무까지, 꼭대기까지 이은 삼각형이요.”

막히면

- 창밖의 건물이나 가로등을 가리키며 같은 질문을 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 활동지(계산기는 쓰지 않습니다. 곱셈은 손으로 합니다).
- 오늘 삼각비의 표로 구한 길이는 반올림한 어림값이므로 ‘약’을 붙여 소수 첫째 자리까지 답합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(특수각의 삼각비, 삼각비의 표) · 약 3분

특수각의 삼각비 값, 빗변과 각으로 변 구하기, 삼각비의 표 읽기를 확인합니다. 지난 차시 복습 문제와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 두 삼각형(1, 1, √2와 1, √3, 2)을 떠올려 봐.”
- “③은 sin 30° = 10분의 BC야.”
- “④는 35°의 가로줄과 tan의 세로줄이야.”

정답

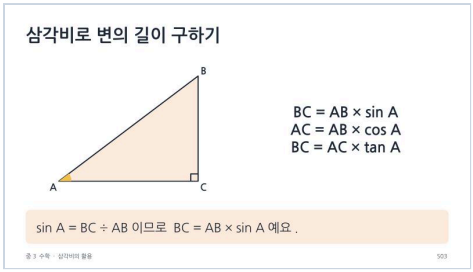
- ① 2분의 1, 2분의 √3
- ② 1, √3
- ③ 5
- ④ 0.7002

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)의 표를 함께 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘특수각의 삼각비’을 먼저 합니다.

주의

- ③이 오늘의 핵심 생각입니다: 빗변 × sin = 높이.



S03 **삼각비로 변의 길이 구하기** · 한 변과 한 예각으로 나머지 변 구하기 · 약 3분

삼각비의 뜻을 곱셈으로 바꿔, 직각삼각형에서 한 변과 한 예각으로 나머지 변을 구하는 식을 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin A = AB 분의 BC야. 양쪽에 AB를 곱하면?”
- “cos A로는 어느 변을 구할 수 있어?”
- “밑변 AC를 알 때 높이 BC는 무엇으로 구해?”

예상 답

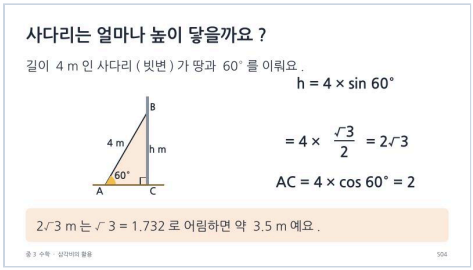
- “BC = AB × sin A요.” “AC요.” “tan A요. BC = AC × tan A예요.”

막히면

- 3 = 6 × 2분의 1처럼 수로 먼저 해 보게 합니다(6분의 3 = 2분의 1이면 3 = 6 × 2분의 1).

주의

- 어느 삼각비를 쓸지는 ‘아는 변’과 ‘구할 변’이 ∠A에 대해 무엇인지(빗변·높이·밑변)로 정합니다.



S04 **사다리는 얼마나 높이 닿을까요?** · 특수각으로 높이·거리 구하기(시범: 사다리) · 약 3분

길이 4 m인 사다리가 땅과 60°를 이룰 때, 특수각의 삼각비로 벽에 닿는 높이와 벽까지의 거리를 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “사다리는 직각삼각형의 어느 변이야?”
- “높이 h는 ∠A의 맞은편이야. 빗변과 높이를 잇는 삼각비는?”
- “4 × 2분의 √3은?”

예상 답

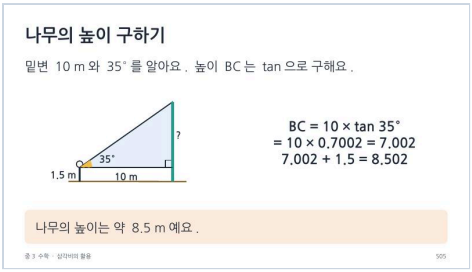
- “빗변이요.” “sin이요.” “2√3이요. 약 3.5 m예요.”

막히면

- 4 × 2분의 √3 = 2분의 4√3 = 2√3으로 한 줄씩 씁니다.

주의

- 정확한 값은 2√3 m, 어림값은 약 3.46 m(소수 첫째 자리까지 약 3.5 m)입니다.
- 벽과 땅은 수직이라고 생각합니다(∠C = 90°).



S05 나무의 높이 구하기 · 삼각비의 표로 높이 구하기(시범: 나무) · 약 4분

나무에서 10 m 떨어진 곳에서 눈높이 1.5 m로 꼭대기를 35°로 올려다볼 때, 삼각비의 표와 눈높이로 나무의 높이를 어림하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “10 m는 ∠A에 대해 어느 변이야? 구할 변 BC는?”
- “밑변과 높이를 잇는 삼각비는?”
- “표에서 tan 35°는? 10을 곱하면?”
- “이게 나무 전체의 높이일까? 삼각형은 눈높이에서 시작했어.”

예상 답

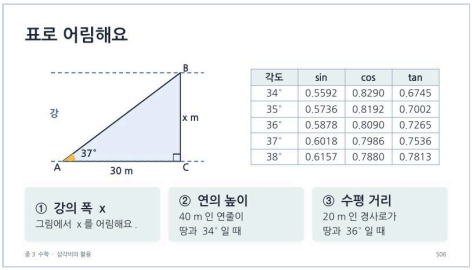
- “밑변이요. 높이요.” “tan이요.” “0.7002, 7.002요.” “아니요. 1.5 m를 더해야 해요.”

막히면

- 그림의 사람 키 부분(1.5 m)과 삼각형 부분을 손가락으로 나눠 짚게 합니다.

주의

- 올려다본 각: 눈높이의 수평선과 꼭대기를 바라본 선이 이루는 각 (교과서에 따라 ‘올려본각’이라고도 함).
- 표의 값이 반올림한 어림값이므로 답도 ‘약 8.5 m’처럼 어림값으로 씁니다 (소수 둘째 자리에서 반올림).



S06 표로 어림해요 · 안내받는 연습(표로 거리·높이 어림하기) · 약 4분

도움을 받으며 상황에서 직각삼각형을 찾고, 알맞은 삼각비와 표의 값으로 거리·높이를 어림합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 30 m가 밑변, x가 높이야. 무엇을 곱해?”
- “②는 연줄이 빗변이야. 높이를 구하려면?”
- “③의 수평 거리는 ∠A를 끼고 있는 밑변이야.”

정답

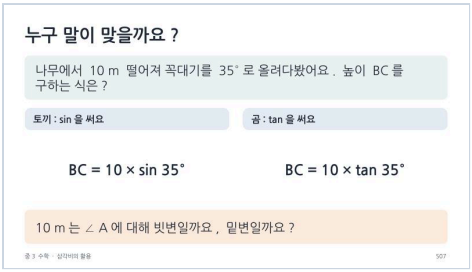
- ① x = 30 × 0.7536 = 22.608 → 약 22.6 m
- ② 40 × sin 34° = 40 × 0.5592 = 22.368 → 약 22.4 m
- ③ 20 × cos 36° = 20 × 0.8090 = 16.18 → 약 16.2 m

막히면

- ②③은 공책에 직각삼각형을 그리고 아는 변·구할 변에 이름(빗변·높이·밑변)을 쓰게 합니다.

주의

- 답은 소수 둘째 자리에서 반올림해 ‘약 22.6 m’처럼 씁니다.
- ②를 40 × tan 34°로 하면 연줄(빗변)을 밑변으로 본 것입니다. S07에서 다룹니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(알맞지 않은 삼각비를 고름) · 약 2분

아는 변이 빗변이 아닌데 sin을 쓰는 실수(M1)를 변의 이름으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “10 m는 땅과 나란한 변이야. 빗변이야, 밑변이야?”
- “sin은 빗변과 높이를 잇고, tan은 밑변과 높이를 잇지.”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “밑변이요.” “곰이 맞아요.”

정답

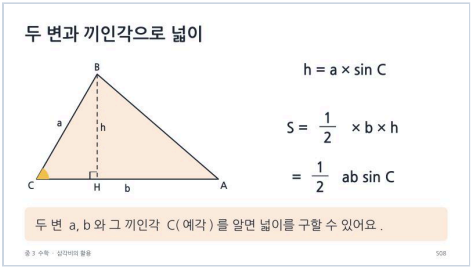
- 곰이 맞습니다. 10 m는 밑변이므로 BC = 10 × tan 35°입니다. sin을 쓰면 10 m를 빗변으로 본 것이라 높이가 더 작게(5.736) 나옵니다.

막히면

- S03의 세 식을 다시 보고, 아는 변(밑변)과 구할 변(높이)이 들어 있는 식을 고르게 합니다.

주의

- 눈높이를 더하지 않는 실수(M2)도 함께 확인합니다.



S08 두 변과 끼인각으로 넓이 · 삼각형의 넓이 S = 2분의 1 ab sin C · 약 3분

두 변과 그 끼인각을 알 때 높이를 삼각비로 구해 넓이가 2분의 1 ab sin C임을 이끌어 냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “삼각형의 넓이는 밑변 × 높이 ÷ 2였지? 여기서 밑변은 b야. 높이 h는?”
- “직각삼각형 BCH에서 빗변이 a이고 ∠C가 있어. h는?”
- “그럼 넓이는?”

예상 답

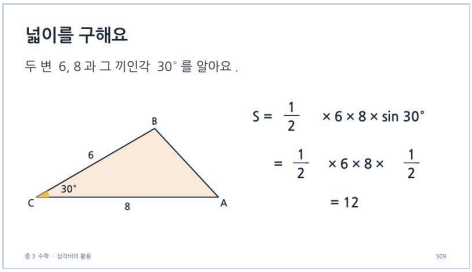
- “h요.” “a × sin C요.” “2분의 1 × b × a × sin C요.”

막히면

- 직각삼각형 BCH만 따로 그려 빗변 a, 높이 h, ∠C를 표시하게 합니다.

주의

- 끼인각: 두 변 사이에 끼어 있는 각. 오늘은 끼인각이 예각인 경우만 다룹니다(둔각이면 다른 방법이 필요함).
- 읽는 법: S = 2분의 1 ab sin C.



S09 **넓이를 구해요** · 넓이 구하기(시범) · 약 2분

두 변이 6, 8이고 끼인각이 30°인 삼각형의 넓이를 공식으로 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 변과 끼인각은?”
- “sin 30°는?”
- “2분의 1 × 6 × 8 × 2분의 1은?”

예상 답

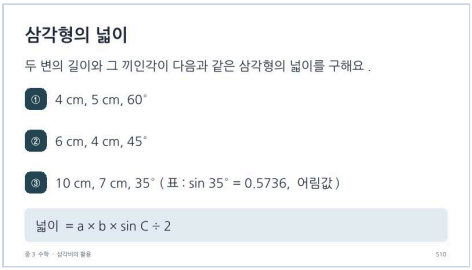
- “6, 8, 30°요.” “2분의 1이요.” “12요.”

막히면

- 6 × 8 = 48, 48의 반은 24, 24의 반은 12처럼 나누어 계산합니다.

주의

- 단위가 cm이면 넓이는 cm^2입니다. 끼인각이 아닌 각(두 변 사이가 아닌 각)을 쓰지 않도록 그림에서 확인합니다.



S10 **삼각형의 넓이** · 안내받는 연습(삼각형의 넓이) · 약 3분

도움을 받으며 두 변과 끼인각으로 삼각형의 넓이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2분의 1 × 4 × 5 × sin 60°야. sin 60°는?”
- “②는 sin 45° = 2분의 √2야.”
- “③은 표의 값을 넣어 어림해.”

정답

- ① $5\sqrt{3}\ cm^2$ (10 × 2분의 √3)
- ② $6\sqrt{2}\ cm^2$ (12 × 2분의 √2)
- ③ 35 × 0.5736 = 20.076 → 약 20.1 cm^2

막히면

- 먼저 2분의 1 × a × b를 계산하고 그다음에 sin을 곱하게 합니다(①: 10, ②: 12, ③: 35).

주의

- ①을 10 × 60 = 600처럼 각의 크기를 곱하면 안 됩니다. 곱하는 것은 각이 아니라 sin의 값입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 삼각비로 변·높이를 구하고(A), 두 변과 끼인각으로 넓이를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 그림을 그리고 빗변·높이·밑변을 먼저 표시해.”

정답

- ① 6 (12 × sin 30°)
- ② 21.6 m (20 × tan 45° + 1.6)
- ③ 10 × sin 36° = 5.878 → 약 5.9 m
- ④ 18√3 cm^2 (2분의 1 × 8 × 9 × 2분의 √3)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “아는 변은 빗변이야, 밑변이야?” “눈높이는 더했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 삼각비 선택·눈높이·2분의 1의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 10 m는 빗변이야. 높이와 빗변을 잇는 삼각비는?”

정답

- ① 6 ② 21.6 m ③ 약 5.9 m ④ 18√3 cm^2

막히면

- ①②③이 틀리면 S03~S07로, ④가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. ③에서 tan 36°(0.7265)를 쓰면 약 7.3 m가 나옵니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 넓이 공식을 거꾸로 써서 각을 찾고, 표로 높이를 어림하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2분의 1 × 6 × 10 × sin C = 15야. sin C는?”
- “sin C가 2분의 1인 예각은?”
- “②는 경사로가 빗변이야.”

정답

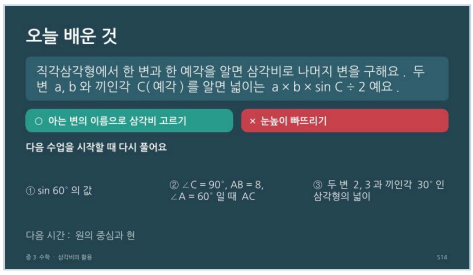
- ① 30° (30 × sin C = 15, sin C = 2분의 1)
- ② 6 × sin 34° = 6 × 0.5592 = 3.3552 → 약 3.4 m

막히면

- ①은 특수각 표(S15)에서 sin의 값이 2분의 1인 각을 찾게 합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “나무의 높이를 구할 때 무엇을 재고, 무엇을 더했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “나무까지의 거리와 올려다본 각을 재고, 눈높이를 더했어요.”

정답

- ① 2분의 √3
- ② 4 (8 × cos 60°)
- ③ 2분의 3 (2분의 1 × 2 × 3 × 2분의 1)

막히면

- S03, S05, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 삼각비 단원이 끝났습니다. 다음 차시 ‘원의 중심과 현’은 새 단원(원의 성질)의 첫 차시이며, 오늘처럼 직각삼각형과 피타고라스 정리를 다시 씁니다.



S15 **보충: 특수각의 삼각비** · 선수 학습 보충(특수각의 삼각비) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 특수각의 삼각비 표와 변 구하는 식을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin 30°는? 표에서 sin A의 줄과 30°의 칸이 만나는 곳이야.”
- “빗변이 10이고 ∠A = 30°이면 높이는?”

정답

- 2분의 1
- 10 × 2분의 1 = 5

막히면

- 두 삼각형(1, 1, √2와 1, √3, 2)을 공책에 그려 값을 다시 구합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘특수각의 삼각비’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	(1) 높이 3√3 m, 거리 3 m (2) 10 m
2	(1) 15 × 0.7265 + 1.4 = 12.2975 → 약 12.3 m (2) 40 × 0.7813 = 31.252 → 약 31.3 m
3	(1) 15 cm^2 (2) 9√2 cm^2 (3) 10√3 cm^2
4	60° (24 × sin C = 12√3, sin C = 2분의 √3)
5	① 2분의 √3 ② 4 ③ 2분의 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 특수각의 값 흔들림(보충 S15) □ 표 읽기 흔들림 □
S06 표로 어림하기: 혼자 □ 도움을 받아 해결 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 높이·거리(①②③)만 □ 넓이(④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 아는 변이 밑변인데 sin을 씀(M1) □ 눈높이를 더하지 않음(M2) □ 넓이에서 2분의 1을 빠뜨림(M3) □ 어림값에 ‘약’을 붙이지 않거나 반올림 실수(M4) □

메모: _____